

z变换

双边z变换

1. 变换式

- 正变换: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$, 其中 $z = re^{j\omega}$
- 反变换: $x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z)z^{n-1}dz$
 - 泰勒级数展开法 (找 z^{-n} 系数 $x[n]$)
 - 长除法
 - 右边序列->降幂长除
 - 左边序列->升幂长除

z变换收敛域

1. 收敛域包含单位圆则FT存在

2. 一般是z平面上以原点为中心的环形区域

3. 性质

- 有限长序列的ROC整个平面 (可能不包括 $z = 0/|z| = \infty$ ——判断收敛)
- 右边序列的ROC是某个圆的外部, 但可能不包括 $|z| = \infty$ (如果在, 则 $x[n]$ 为因果序列)
- 左边序列的ROC是某个圆的内部, 但可能不包括 $z = 0$ (包括则反因果序列)

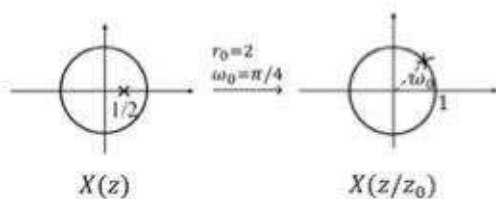
z变换性质

1. 线性

2. 时移: $ROC : R$ 但是在 $z = 0 \& |z| = \infty$ 处可能增删

3. z域尺度变换: $z_0^n x[n] \leftrightarrow X(z/z_0), ROC : |z_0|R$

对于复数 $z_0 = r_0 e^{j\omega_0}$, $X(z/z_0)$ 可以通过将 $X(z)$ 逆时针旋转 ω_0 , 并在径向施加 r_0 倍的尺度变化得到。



4. 时域反转(取倒): $x[-n] \leftrightarrow X(z^{-1}), ROC : 1/R$

5. 时间扩展:

$$x_k[n] = \begin{cases} x[n/k] & n \text{ 为 } k \text{ 的整数倍} \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$

$$x_k[n] \leftrightarrow X(z^k), ROC: R^{1/k}$$

6. 共轭对称性：与laplace变换差不多

7. 卷积

$$8. z\text{域微分: } nx[n] \leftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$$

9. 初值定理：①因果

$$\bullet x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

10. 终值：①因果 ②除了 $z = 1$ 可以有一阶极点，其他极点均在单位圆内

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$$

利用z变换分析与表征LTI系统

1. 系统特性

• 因果性

◦ $H(z)$ 的ROC是最外部极点的外部，并且包括 $|z| = \infty$

◦ $H(z)$ 的分子多项式次数不能高于分母多项式

• 稳定性

◦ $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| \leq \infty$ ，也即 $h[n]$ 的DTFT存在，则收敛域包含单位圆

单边z变换

1. 式子

$$\bullet \text{正变换: } \chi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

◦ ROC最外部极点的外部，并且包含 $|z| = \infty$

$$\bullet \text{反变换: } x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_c \chi(z)z^{n-1}dz, n \geq 0$$

2. 性质：用于求解具有初值的差分方程

$$\bullet x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}\chi(z) + x[-1]$$

$$\bullet x[n+1] \leftrightarrow z\chi(z) - zx[0]$$

$$\bullet x[n-2] \leftrightarrow z^{-2}\chi(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2]$$

$$\bullet x[n+2] \leftrightarrow z^2\chi(z) - z^2x[0] - zx[1]$$

常见例子

$$1. x[n] = a^n u[n] \leftrightarrow X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}, ROC: |z| > |a|$$

$$2. x[n] = -a^n u[-n-1] \leftrightarrow X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}, ROC: |z| < |a|$$

$$3. a^{-n} u[-n-1] \leftrightarrow -\frac{1}{1-a^{-1}z^{-1}}, ROC: |z| < a^{-1}$$

4. 等比序列求和